

退极化因子与形状因子

桑芝芳, 李振亚

(苏州大学 物理科学与技术学院, 江苏 苏州 215006)

摘要:以球形或椭球形颗粒介质为例,从颗粒介质内外电势分布出发,得出了颗粒介质内部退极化场,从而进一步讨论了退极化因子和形状因子的关系.

关键词:极化电荷;退极化场;退极化因子;形状因子

中图分类号:O 441.6

文献标识码:A

文章编号:1000-0712(2014) 01-0012-02

有限大小的均匀电介质在外电场作用下发生极化,在界面处产生极化电荷,极化电荷在空间产生附加的极化电场 E_d . 根据场的叠加原理,空间任意位置的场强 E 是外电场 E_0 和极化电荷的电场 E_d 的矢量和,即 $E = E_0 + E_d$. 在电介质内部,极化电荷产生的附加电场 E_d 总是起着减弱极化的作用,所以 E_d 又称为退极化场,对于不少电介质材料,退极化场与介质内的电极化强度矢量的关系可表述为

$$E_d = -\hat{L} \cdot P / \varepsilon_0 \quad (1)$$

这里 $\hat{L}$ 称为退(电)极化因子,一般是张量,也称为退极化张量. 它与介质的几何形状和均匀性有关. 对于各向同性的均匀介质,退极化因子就是一个与几何形状有关的常量. 因此在许多教材和文献中讨论退极化场时,常将退极化因子也称为几何形状因子(简称形状因子),表示退极化场与介质的几何形状相关^[1-3]. 这在讨论孤立电介质的退极化场是合适的,即单就所讨论的有限尺寸的孤立电介质系统而言;其退极化因子仅与几何形状有关. 但是,一般地说,退极化因子不仅与电介质的形状有关,也与它所处周围介质的介电性质有关,退极化因子和形状因子并不是完全等同的概念.

1 均匀电介质球形颗粒内外电势和电场的分布

介电常数为 ε_i 的均匀介质球,半径为 R ,被置于均匀外场 E_0 中,球外介电常数为 ε_m ,根据拉普拉斯方程和边界条件求出介质球形颗粒内外电势分布为^[4-6]:

$$\varphi_1 = \frac{3\varepsilon_m}{2\varepsilon_m + \varepsilon_i} E_0 \cos \theta \quad (r \leq R)$$

$$\varphi_2 = -E_0 r \cos \theta + \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_m}{2\varepsilon_m + \varepsilon_i} R^3 E_0 \frac{1}{r^2} \cos \theta \quad (r \geq R)$$

球内电场为

$$E = -\nabla \varphi_1 = \frac{3\varepsilon_m}{2\varepsilon_m + \varepsilon_i} E_0$$

而球形颗粒内部的场应为外场和极化电荷产生的附加场,即退极化场的矢量叠加,所以退极化场为

$$E_d = E - E_0 = \frac{\varepsilon_m - \varepsilon_i}{2\varepsilon_m + \varepsilon_i} E_0 \quad (2)$$

颗粒内部极化强度为

$$P = D - \varepsilon_0 E = (\varepsilon_i - \varepsilon_0) E = \frac{3\varepsilon_m(\varepsilon_i - \varepsilon_0)}{2\varepsilon_m + \varepsilon_i} E_0 \quad (3)$$

对于各向同性的球形颗粒,退极化场和极化强度关系为 $E_d = -\frac{L}{\varepsilon_0} P$,其中 L 为退极化因子,由式(2)、(3)得

$$L = \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_i - \varepsilon_m)}{3\varepsilon_m(\varepsilon_i - \varepsilon_0)} \quad (4)$$

我们知道,球的形状因子为 $N = \frac{1}{3}$,因此退极化因子和形状因子关系可写为

$$L = \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_m)\varepsilon_0}{(\varepsilon_i - \varepsilon_0)\varepsilon_m} N \quad (5)$$

球形颗粒退极化因子不仅和颗粒几何形状有关,而且和颗粒介电性质、周围介质介电性质有关. 若周围为真空,即 $\varepsilon_m = \varepsilon_0$,由式(5)知 $L = N = \frac{1}{3}$,此时退极化因子和形状因子相同.

2 均匀电介质椭球颗粒内外电势和电场分布

2.1 均匀电介质椭球颗粒内外电势分布

假设均匀介质椭球颗粒介电常数为 ε_i , 置于均匀外场 $E_0 = E_{0x}e_x + E_{0y}e_y + E_{0z}e_z$ 中, 椭球颗粒外介质的介电常数 ε_m . 在直角坐标系中, 椭球方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 a, b, c 为椭球的 3 个半主轴. 由于椭球颗粒内外无自由电荷分布, 可根据拉普拉斯方程和边界条件求出介质球颗粒内外电势分布为^[7,8]:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= -\frac{\varepsilon_m E_{0x} x}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_x} - \frac{\varepsilon_m E_{0y} y}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_y} - \frac{\varepsilon_m E_{0z} z}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_z}, \quad (\text{椭球内部}) \\ \varphi_2 &= -E_{0x} \left[1 - \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_m}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_x} \frac{abc}{2} \int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{R_{\xi}(a^2 + \xi)} \right] - \\ &\quad E_{0y} \left[1 - \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_m}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_y} \frac{abc}{2} \int_{\eta}^{\infty} \frac{d\eta}{R_{\eta}(a^2 + \eta)} \right] - \\ &\quad E_{0z} \left[1 - \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_m}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_z} \frac{abc}{2} \int_{\zeta}^{\infty} \frac{d\zeta}{R_{\zeta}(a^2 + \zeta)} \right], \quad (\text{椭球外部})\end{aligned}$$

其中 ξ, η, ζ 为椭球坐标系的坐标, 与直角坐标系关系为

$$\begin{aligned}x &= \pm \sqrt{\frac{(\xi + a^2)(\eta + a^2)(\zeta + a^2)}{(b^2 - a^2)(c^2 - a^2)}} \\ y &= \pm \sqrt{\frac{(\xi + b^2)(\eta + b^2)(\zeta + b^2)}{(c^2 - b^2)(a^2 - b^2)}} \\ z &= \pm \sqrt{\frac{(\xi + c^2)(\eta + c^2)(\zeta + c^2)}{(a^2 - c^2)(b^2 - c^2)}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N_x &= \frac{abc}{2} \int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{R_{\xi}(a^2 + \xi)}, N_y = \frac{abc}{2} \int_{\eta}^{\infty} \frac{d\eta}{R_{\eta}(a^2 + \eta)}, \\ N_z &= \frac{abc}{2} \int_{\zeta}^{\infty} \frac{d\zeta}{R_{\zeta}(a^2 + \zeta)}\end{aligned}$$

$$R_{\lambda} = \sqrt{(\lambda + a^2)(\lambda + b^2)(\lambda + c^2)}, \quad (\lambda = \xi, \eta, \zeta)$$

N_x, N_y, N_z 为椭球颗粒的形状因子, 只与形状有关, 和体积无关, 可以证明

$$N_x + N_y + N_z = 1.$$

若 $a = b = c$, 则椭球颗粒变为球颗粒, 球的形状因子为 $N_x = N_y = N_z = \frac{1}{3}$.

2.2 椭球颗粒内部的电场分布

椭球内部的电场为

$$E = -\nabla\varphi_1 = -\frac{\partial\varphi_1}{\partial x}e_x - \frac{\partial\varphi_1}{\partial y}e_y - \frac{\partial\varphi_1}{\partial z}e_z =$$

$$\frac{\varepsilon_m E_{0x}}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_x} e_x + \frac{\varepsilon_m E_{0y}}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_y} e_y + \frac{\varepsilon_m E_{0z}}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_z} e_z$$

而椭球内部的场应为外场和极化电荷产生的附加场(退极化场)的矢量叠加, $E = E_0 + E_d$ 所以

$$\begin{aligned}E_d &= -\frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_x}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_x} E_{0x} e_x - \\ &\quad \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_y}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_y} E_{0y} e_y - \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_z}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_z} E_{0z} e_z\end{aligned}\quad (6)$$

椭球介质内部退极化场与椭球介质的几何形状、介电性质和周围介质的介电性质有关. 椭球颗粒内部介质的极化强度为

$$\begin{aligned}P &= D - \varepsilon_0 E = (\varepsilon_i - \varepsilon_0) E = \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_0) \varepsilon_m E_{0x}}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_x} e_x + \\ &\quad \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_0) \varepsilon_m E_{0y}}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_y} e_y + \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_0) \varepsilon_m E_{0z}}{\varepsilon_m + (\varepsilon_i - \varepsilon_m) N_z} e_z\end{aligned}\quad (7)$$

根据退极化场定义 $E_d = -\frac{1}{\varepsilon_0} \hat{L} \cdot P$, 其中 $\hat{L}$ 为退极化因子张量. 对于椭球形颗粒, 由于几何各向异性, 上述关系可表示为

$$\begin{pmatrix} E_{dx} \\ E_{dy} \\ E_{dz} \end{pmatrix} = -\frac{1}{\varepsilon_0} \begin{pmatrix} L_x & 0 & 0 \\ 0 & L_y & 0 \\ 0 & 0 & L_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix}$$

相应的退极化场分量可表示为

$$E_{dx} = -\frac{L_x P_x}{\varepsilon_0}, E_{dy} = -\frac{L_y P_y}{\varepsilon_0}, E_{dz} = -\frac{L_z P_z}{\varepsilon_0}$$

其中 L_x, L_y, L_z 为沿 3 个主轴的退极化因子张量分量.

由式(6)、(7)易得

$$L_x = \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_m) \varepsilon_0}{(\varepsilon_i - \varepsilon_0) \varepsilon_m} N_x, L_y = \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_m) \varepsilon_0}{(\varepsilon_i - \varepsilon_0) \varepsilon_m} N_y, L_z = \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_m) \varepsilon_0}{(\varepsilon_i - \varepsilon_0) \varepsilon_m} N_z \quad (8)$$

亦可写成

$$L_j = \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_m) \varepsilon_0}{(\varepsilon_i - \varepsilon_0) \varepsilon_m} N_j, \quad (j = x, y, z) \quad (9)$$

由式(8)、(9)可知, 退极化因子不仅与颗粒介质几何形状有关, 而且与颗粒介质、周围介质介电性质有关, 这是由于退极化场不仅与颗粒介质极化产生的极化电荷有关, 而且与周围介质产生的极化电荷有关, 即退极化场是由颗粒介质和周围介质极化产生的极化电荷共同激发的.

若颗粒为球形, $N_x = N_y = N_z = \frac{1}{3}$, 由式(9)得

$$L = \frac{(\varepsilon_i - \varepsilon_m) \varepsilon_0}{3(\varepsilon_i - \varepsilon_0) \varepsilon_m}$$

Investigation on normal vibration model of CO₂ molecular

LUO Ying, LUO Xing-long

(School of Physics and Electronic Information Science, Gannan Teachers' College, Ganzhou, Jiangxi 341000, China)

Abstract: According to both Newton's law and coordinate transformation, the normal vibration longitudinal frequency and model of CO₂ molecular are deduced. The elliptic function solution of tiny transverse vibration and vibration frequency are given. Then the improper is pointed out in some references.

Key words: CO₂ molecular; transverse vibration; longitudinal vibration; normal vibration model; normal vibration frequency; elliptic function

(上接13页)

与球形情况式(4)或式(5)一致。

若周围介质为真空,即 $\varepsilon_m = \varepsilon_0$, 由式(8)可得

$$L_x = N_x, \quad L_y = N_y, \quad L_z = N_z$$

此时退极化因子即为形状因子。这是由于此时退极化场仅仅是由颗粒介质极化产生的极化电荷激发的,因此退极化因子只取决于颗粒介质的几何形状。因此,文献[1-3]中认为退极化因子就是几何形状因子,是针对周围介质为真空的情形,若周围介质不为真空,则退极化因子和几何形状因子并不等同,其之间的关系应满足式(8)或式(9)。退极化因子问题的讨论对于研究颗粒复合体系的有效介电性质具有重要的意义,例如一些介质颗粒浸入另一种介质中,研究其整个体系的有效介电特性时,颗粒周围介质对其极化的作用需要考虑,这种作用或效应就可体现在退极化因子中。

参考文献:

- [1] 赵凯华,陈熙谋. 电磁学[M]. 北京:高等教育出版社,1985.
- [2] 李振亚,高雷,孙华. 异质复合介质的电磁性质[M]. 北京:北京大学出版社,2012.
- [3] 董雯,须萍,曹海霞. 退极化因子[J]. 物理与工程, 2003(2):31-36.
- [4] 郭硕鸿. 电动力学[M]. 北京:高等教育出版社,2008.
- [5] 桑芝芳,李振亚. 非均匀介质球颗粒的等效介电常量[J]. 大学物理,2005(2):34-37.
- [6] 林敬与. 介质球在均匀电场中的极化[J]. 大学物理, 1993(7):9-11.
- [7] 桑芝芳,李振亚. 带壳介质椭球的等效介电常量[J]. 大学物理,2011(7):16-18.
- [8] Julius Adams Stratiaon. Electromagnetic Theory[M]. A John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey,2007.

Discussion on the relation between depolarizing factor and shape factor

SANG Zhi-fang, LI Zhen-ya

(Department of Physics, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215006, China)

Abstract: Based on the spatial distribution of electric potential of a sphere or ellipsoid in a matrix, the depolarizing field inside the sphere or ellipsoid is investigated. Furthermore, the relation between depolarizing factor and shape factor is obtained.

Key words: polarization charge; depolarizing field; depolarizing factor; shape factor